

Exercícios – aulas 1 até 3

Luís Felipe

UFF

27 de Agosto de 2025

1) Área e perímetro do círculo

Obtenha a área e o perímetro de um círculo com precisão de duas casas decimais, dado de entrada o raio do círculo.

Leia o raio r (float). Calcule área $A = \pi r^2$ e perímetro $P = 2\pi r$ usando $\pi = 3.14159$. Imprima com 2 casas.

```
1 r = float(input("raio: "))
2 pi = 3.14159
3 A = pi * r * r
4 P = 2 * pi * r
5 print("area = %.2f" %A, "perimetro = %.2f" %P)
```

2) Segundos → HH:MM:SS

Receba de entrada um número inteiro que representa **quantidade de segundos** e converta-o no formato de **HH:MM:SS**, onde HH são as horas, MM são os minutos e SS são os segundos.

Converta um inteiro S para HH:MM:SS com dois dígitos.

Obs.: Lembre que 1h possui 60min e 60min possui 60s. Logo 1h possui 3600s.

```
1 S = int(input("segundos: "))
2 H = S // 3600
3 M = (S % 3600) // 60
4 S2 = S % 60
5 print("%02d"%H, ":", "%02d"%M, ":", "%02d"%S2, sep="")
6 # ou
7 print("%02d:%02d:%02d" % (H,M,S2))
```

Obs.: `sep` = controla o que aparece entre os argumentos do `print`.

Pergunta: Qual a diferença entre `"%02d"%H` e `"%2d"%H`?

3) Conversão de CPF

Escreva um programa que receba o CPF de uma pessoa em etapas. O programa deve solicitar primeiro os 3 primeiros dígitos, depois os 3 dígitos seguintes, em seguida mais 3 dígitos, e por fim os 2 últimos dígitos. Ao final, o programa deve exibir o CPF completo no formato:

xxx.xxx.xxx-xx

```
1 # Leitura dos dígitos do CPF em etapas
2 parte1 = input("Digite os 3 primeiros dígitos: ")
3 parte2 = input("Digite os 3 dígitos seguintes: ")
4 parte3 = input("Digite mais 3 dígitos: ")
5 parte4 = input("Digite os 2 últimos dígitos: ")
6
7 # Impressão no formato xxx.xxx.xxx-xx
8 print(parte1, parte2, parte3, sep=".", end="-")
9 print(parte4)
10
11 # ou de forma concatenada
12 print(f"{parte1}.{parte2}.{parte3}-{parte4}")
```

4) Diferença de horários

Receba dois horários e retorne a diferença dos dois horários.

Leia h1,m1,s1 e h2,m2,s2 (inteiros). Converta em segundos, use **abs** e retorne HH:MM:SS.

Obs.: **abs()** retorna o valor absoluto de um número (ou seja, não negativo).

```
1 h1 = int(input()); m1 = int(input()); s1 = int(input())
2 h2 = int(input()); m2 = int(input()); s2 = int(input())
3 t1 = h1*3600 + m1*60 + s1
4 t2 = h2*3600 + m2*60 + s2
5 d = abs(t2 - t1)
6 H = d // 3600
7 M = (d % 3600) // 60
8 S = d % 60
9 print(f"{H:02d}:{M:02d}:{S:02d}")
```

4) Mínimo e máximo sem if (inteiros)

Receba dois valores inteiros de entrada e retorne o valor mínimo e máximo dentre os dois.

Use fórmulas $\min = (a + b - |a - b|) // 2$ e $\max = (a + b + |a - b|) // 2$.

```
1 a = int(input()); b = int(input())
2 mn = (a + b - abs(a - b)) // 2
3 mx = (a + b + abs(a - b)) // 2
4 print("min=", mn, "max=", mx)
```

Adapte esse código para que receba 3 inteiros de entrada e retorne os valores mínimos e máximos.

Agora, adapte esse código para que receba 4 inteiros de entrada e retorne os valores mínimos e máximos.

5) Valor absoluto de real (duas formas)

Receba um valor float de entrada e retorne seu valor absoluto, sem utilizar condicionais.

Sem if: $\text{abs}(x)$ e $x*(x \geq 0) + (-x)*(x < 0)$.

Aqui está o truque:

Em Python, **True** vale 1 e **False** vale 0.

Então:

Se $x \geq 0$, temos $x * 1 + (-x) * 0 = x$.

Se $x < 0$, temos $x * 0 + (-x) * 1 = -x$.

```
1 x = float(input())
2 print(abs(x))
3 print(x*(x>=0) + (-x)*(x<0))
```

6) Raízes da equação do segundo grau

Leia a, b, c , que são os coeficientes da equação $ax^2 + bx + c$. Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ e se a equação tiver raízes reais, retorne os valores. Se as raízes forem iguais diga que são iguais e qual é a raiz.

```
1 a=float(input()); b=float(input()); c=float(input())
2 Delta = b**2 - 4*a*c
3 print("Delta=", Delta)
4
5 if Delta >= 0:
6     raiz = Delta**0.5
7     x1 = (-b + (Delta**0.5)) / (2*a)
8     x2 = (-b - (Delta**0.5)) / (2*a)
9     if x1 == x2:
10         print("As duas raízes são iguais a:", x1)
11     else:
12         print("As raízes são x1=", x1, "e x2=", x2)
13
14 else:
15     print("Equação não possui raízes reais")
```

7) Ano bissexto

Regra oficial do calendário gregoriano para que um ano seja bissexto:

- É divisível por 4;
- Exceto quando também é divisível por 100, caso em que não é bissexto;
- Mas se for divisível por 400, então é bissexto.

Exemplo:

1900 é divisível por 4, é divisível por 100, mas não é divisível por 400.
Logo, 1900 não é bissexto.

2000 é divisível por 4, é divisível por 100, e também é divisível por 400.
Logo, 2000 é bissexto.

Expressão pura: $(ano \% 400 == 0)$ or $(ano \% 4 == 0 \text{ and } ano \% 100 != 0)$.

```
1 ano = int(input())  
2 bissexto = ( (ano%400==0) or (ano%4==0 and ano%100!=0) )  
3 print(bissexto)
```